PDF-версия исходной лекции iSMART из сохранённого HTML. Содержание не заменено пересказом. Служебные элементы интерфейса исключены.

1. Зачем нужен этот урок

Содержание

- 2. Ключевые понятия
- 4. Формулы без перегруза
- 5. Практические задания
- 6. Памятка кода
- 7. Шаблон итогового вывода
- 8. Частые ошибки
- Материалы к занятию

На прошлом занятии мы считали ошибку одной модели: сравнивали правильный ответ и предсказание. Теперь появляется новая ситуация: есть несколько моделей, и каждая по-своему ошибается. Нужно выбрать ту, которая промахивается меньше на наборе примеров. Один результат для такого выбора недостаточен. Модель может случайно дать очень точный ответ в одной строке, но заметно ошибиться в остальных. Поэтому каждую модель проверяют на одном и том же наборе примеров, а отдельные ошибки объединяют в общий числовой показатель.

Минимизация ошибки — это поиск такого варианта модели, правила или настройки, при котором ошибка становится меньше. В настоящих системах ИИ эта идея встречается постоянно: модель меняет параметры и постепенно стремится давать более точные ответы.

В этом уроке минимизация рассматривается как сравнение уже готовых вариантов. Для каждой модели вычисляется средняя ошибка, после чего выбирается наименьшее значение. Чем оно меньше, тем ближе предсказания модели к правильным ответам на рассматриваемом наборе.

Главная мысль: модель нельзя выбирать по одному удачному ответу. Нужно сравнить ошибки на нескольких примерах и сделать вывод по общей картине.

> **Важно**

> Фраза «лучшая модель» в этом уроке означает «лучшая на проверяемых данных и по выбранному показателю ошибки». Такой вывод не означает, что модель обязательно окажется лучшей на любых других примерах.

2. Ключевые понятия

Чтобы сравнение было корректным, для всех моделей используют одинаковые правильные ответы и одинаковые строки данных. Тогда различия в итоговых значениях связаны с предсказаниями моделей, а не с тем, что они решали разные задания.

Понятие	Что означает
Ошибка	Насколько ответ модели отличается от правильного ответа. В этом уроке используется абсолютная ошибка, поэтому она не бывает отрицательной.
Суммарная ошибка	Сумма всех ошибок модели на проверочных примерах. Она показывает общий объём промахов на всём наборе.
Средняя ошибка	Обычный размер промаха: суммарная ошибка делится на количество примеров. Этот показатель удобен для сравнения результатов.
Минимизация ошибки	Поиск модели или правила с меньшей ошибкой. При сравнении нескольких готовых моделей выбирают минимальное итоговое значение.
Лучшая модель на этих данных	Модель с наименьшей средней ошибкой на проверочном наборе. Вывод относится именно к данным, по которым выполнен расчёт.

Суммарная и средняя ошибки отвечают на близкие, но не полностью одинаковые вопросы. Сумма показывает весь накопленный промах, а среднее — сколько ошибки в среднем приходится на один пример. Если все модели проверены на одинаковом количестве строк, модель с меньшей суммой будет иметь и меньшее среднее. Однако средняя ошибка остаётся более наглядной и позволяет корректнее сопоставлять результаты наборов разного размера.

> **Мини-проверка**
>
> Если две модели проверили на одинаковых данных и средняя ошибка модели A меньше средней ошибки модели B, какую модель следует выбрать по правилу этого урока?
> Ответ: модель A, поскольку её типичный абсолютный промах на данном наборе меньше.

4. Формулы без перегруза

Сначала вычисляется ошибка для каждой отдельной строки. Простого вычитания недостаточно: предсказание может оказаться как больше, так и меньше правильного ответа. Знак показывает направление промаха, но для оценки его размера нужен модуль.

$$\text{Ошибка одного ответа: ошибка} = |\text{правильный ответ} - \text{ответ модели}|$$

Вертикальные черты обозначают модуль числа. Например, если правильный ответ равен 10, а модель предсказала 7, ошибка равна |10 − 7| = 3. Если модель предсказала 13, ошибка также равна |10 − 13| = 3. В обоих случаях размер промаха одинаков, хотя его направление различается.
Если предсказание полностью совпало с правильным ответом, абсолютная ошибка равна нулю. Это наименьшее возможное значение ошибки для одной строки.
Суммарная ошибка: сумма всех ошибок модели.

$$\text{Суммарная ошибка} = \text{ошибка}_1 + \text{ошибка}_2 + \ldots + \text{ошибка}_n$$

Например, если ошибки модели на трёх примерах равны 2, 0 и 4, суммарная ошибка составляет 2 + 0 + 4 = 6.

$$\text{Средняя ошибка: суммарная ошибка / количество примеров.}$$

Для ошибок 2, 0 и 4 средняя ошибка равна 6 / 3 = 2. Это означает, что на данном наборе модель ошибается в среднем на 2 единицы. Среднее значение не обязано совпадать с ошибкой какой-либо конкретной строки.

> **Обратите внимание**
>
> Среднюю ошибку можно вычислять только при наличии хотя бы одного примера. Деление на количество примеров невозможно, если набор пуст.

5. Практические задания

Задания выделены отдельно, чтобы их можно было проверять и сдавать на платформе. Уровень 1 выполняют все. Уровень 2 — основной маршрут для всех групп. Уровень 3 выполняют после уровней 1 и 2.

Работа строится от предварительного наблюдения к точному расчёту. Сначала нужно оценить таблицу визуально, затем проверить предположение с помощью суммарной и средней ошибок. Если предварительный вывод не совпадёт с расчётом, итоговый выбор следует делать по вычисленным значениям.

> **Порядок самопроверки**
>
> После расчётов проверьте три условия: ошибки неотрицательны; количество ошибок совпадает с количеством строк; модель в выводе действительно имеет минимальную среднюю ошибку среди сравниваемых вариантов.

6. Памятка кода

Библиотека `pandas` используется для чтения и обработки таблицы, а `matplotlib.pyplot` — для построения диаграммы. Функция `abs()` возвращает модуль разности, `sum()` складывает ошибки, а `len()` определяет их количество.

```
import pandas as pd
import matplotlib.pyplot as plt

df = pd.read_csv('model_errors_8_9.csv')

error = abs(true_answer - prediction)
mean_error = sum(errors) / len(errors)

plt.bar(['A', 'B', 'C'], [mean_A, mean_B, mean_C])
plt.title('Средние ошибки моделей')
plt.xlabel('Модель')
plt.ylabel('Средняя ошибка')
plt.show()
```

Этот фрагмент служит памяткой, а не полностью готовой программой. Перед вычислениями переменные `true_answer`, `prediction`, `errors`, `mean_A`, `mean_B` и `mean_C` должны получить значения из таблицы или из выполненных ранее расчётов.
В команде `plt.bar()` названия моделей и средние ошибки расположены в одинаковом порядке: значение `mean_A` соответствует столбцу A, `mean_B` — B, а `mean_C` — C. Если перепутать порядок, диаграмма будет неверно связывать подписи и числа.

7. Шаблон итогового вывода

Я сравнил(а) модели A, B и C по таблице ошибок. Суммарные ошибки составили: A — ___, B — ___, C — ___. Средние ошибки составили: A — ___, B — ___, C — ___. Меньшая средняя ошибка у модели ___. Поэтому на этом наборе примеров она работает точнее. При этом один удачный ответ не доказывает качество модели, потому что важна проверка на нескольких примерах.
Заполняя шаблон, используйте фактические результаты вычислений, а не визуальную оценку графика. Числа в тексте, таблице расчётов и на диаграмме не должны противоречить друг другу.
Если две модели получили одинаковую минимальную среднюю ошибку, нельзя объявлять одну из них единственным победителем только по этому показателю. В выводе следует указать, что на данных примерах их средние ошибки равны.

8. Частые ошибки

Выбрать модель по одному примеру. Отдельная строка показывает только один случай. Для итогового выбора нужно использовать ошибки по всему проверочному набору.
Забыть `abs()` и получить отрицательные ошибки. Положительные и отрицательные разности могут взаимно сократиться при сложении, хотя реальные промахи никуда не исчезают. Поэтому сначала берут модуль каждой разности.
Посчитать сумму, но не среднюю ошибку. Для одинакового количества примеров сумма позволяет определить тот же порядок моделей, но среднее показывает промах в расчёте на один пример и требуется по условию заданий.
Разделить не на то количество значений. В знаменателе должно находиться число ошибок, вошедших в сумму. Если пропущена строка, нужно согласованно исправить и сумму, и количество элементов.
Построить график без подписей осей. Без подписей непонятно, что обозначают категории и высота столбцов. Ось X должна показывать модели, а ось Y — среднюю ошибку.
Перепутать сумму и среднее на графике. Если диаграмма называется «Средние ошибки моделей», высоты столбцов должны быть построены именно по средним значениям.
Написать вывод без чисел и без связи с таблицей. Утверждение о лучшей модели нужно подтвердить рассчитанными средними ошибками и уточнить, что сравнение относится к данному набору.
Считать меньшей ошибку с более низким отрицательным значением. При использовании абсолютной ошибки отрицательных результатов быть не должно. Их появление указывает на пропущенный модуль или ошибку в вычислениях.

> **Итоговая проверка понимания**
>
> Модель A дала ошибки 1, 1 и 7, а модель B — 3, 3 и 3. У обеих моделей суммарная ошибка равна 9, поэтому и средняя ошибка одинакова: 9 / 3 = 3. По одной только средней абсолютной ошибке выбрать единственную лучшую модель в этом примере нельзя, хотя распределение отдельных промахов у моделей различается.

Материалы к занятию

Презентацию можно использовать для повторения определений, формул и последовательности сравнения моделей перед выполнением практических заданий.

- Урок_2_6_Минимизация_ошибки_презентация.pptx (80.4 КБ)

3. Данные практикума

Содержание

- Материалы к практике

Чтобы сравнить качество нескольких моделей, нужны одинаковые исходные примеры: правильные ответы и прогнозы, полученные от каждой модели. В практикуме эти данные уже подготовлены в формате CSV, поэтому их можно загрузить в программу и сосредоточиться на вычислении и анализе ошибок.
В практикуме используются два CSV-файла: базовый `model_errors_8_9.csv` (задания 1–7 и 10) и расширенный `model_errors_10_11_spo.csv` (задания 8 и 9).
CSV-файл представляет табличные данные в текстовом виде: каждая строка соответствует отдельному примеру, а столбцы содержат связанные с ним значения. Благодаря этому правильный ответ и прогнозы разных моделей можно сопоставлять по одним и тем же примерам.

Файл	Задания	Что внутри
`model_errors_8_9.csv`	1–7, 10	6 примеров, правильные ответы, прогнозы трёх моделей A, B, C и готовые ошибки.
`model_errors_10_11_spo.csv`	8, 9	12 примеров, прогнозы четырёх моделей A, B, C, D; подходит для функции и графика.

Базовый файл содержит меньше примеров и моделей, поэтому подходит для последовательного разбора вычислений. Готовые значения ошибок можно использовать для проверки собственных расчётов. Расширенный файл позволяет выполнить те же действия на большем наборе данных, оформить вычисления в виде функции и подготовить данные для графика.

> **Важно**
>
> Файлы различаются не только количеством строк, но и числом моделей. Код, рассчитанный только на модели A, B и C, не начнёт автоматически обрабатывать модель

> D. При работе с расширенным набором необходимо учитывать дополнительный столбец с её прогнозами.

Перед началом работы следует выбрать файл, соответствующий уровню и заданию. Если в инструкции указано конкретное имя файла, лучше не переименовывать его: имя может использоваться в команде загрузки данных внутри ноутбука.

Материалы к практике

Сначала загрузите нужный CSV-файл, а затем стартовый ноутбук. CSV содержит исходные данные для вычислений, а файл с расширением `.ipynb` предназначен для выполнения практической работы в среде, поддерживающей Jupyter Notebook.

- `model_errors_10_11_spo.csv` (389 Б)
- `model_errors_8_9.csv` (190 Б)
- `Урок_2_6_Минимизация_ошибки_стартовый_ноутбук.ipynb` (31.5 КБ)

> **Проверка перед практикой**
>
> Убедитесь, что выбран правильный набор данных: для базового разбора нужны 6 примеров и модели A, B, C, а для расширенной работы — 12 примеров и модели A, B, C, D.